

Chapitre 25 : Variables aléatoires sur un espace probabilisé fini

I Variables aléatoires discrètes.

A Exemples.



Exemple 1. Soit l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé à 6 faces.

L'univers des possibles $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

Maintenant, on considère que la personne qui lance le dé reçoit :

- 50 €, s'il obtient le nombre 6 lors du lancé .
- 20 €, s'il obtient les nombre 4 ou 5 lors du lancé.
- il donne 30 € sinon.

Si l'on note la fonction X qui au résultat du lancé donne la somme obtenu par le joueur, alors :

On obtient la de X :

$x_i \in X(\Omega) = \{-30, 20, 50\}$	-30	20	50
$P(X = x_i)$			

A partir de ce tableau l'on peut calculer les valeurs :

☞ $P(X \geq 0) =$

☞

☞

Recalculons tous ces éléments si tous les gains (positifs ou négatifs) sont doublés la nouvelle variable aléatoire sera alors $Y = 2X$.



Exercice 1. Un radar fixe est placé sur une départementale. On sait qu'un automobiliste qui prend cette route à une probabilité de :

- 0,8 de ne pas avoir d'amende (il sera en dessous des 80km/h)
- 0,15 d'avoir une amende de 135 € (Excès de vitesse égal ou supérieur à 20 km/h et inférieur à 50 km/h)
- 0,05 d'avoir une amende de 1500 € (Excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h)

On considère la variable aléatoire Z donnant "le montant de l'amende" :

Donner la loi de probabilité de Z , ainsi que l'espérance et l'écart type de cette variable. Si l'on a 2000 automobiliste qui prennent cette route le 2 mai, à combien peut-on estimer le montant total des amendes sur cette journée ?

 **Exercice 2.** On considère un dé à 6 faces avec :

- Une face avec "1"
- Deux faces avec "2"
- Trois faces avec "3"

On lance ce dé et on note X la valeur obtenue.

Déterminer $X(\Omega)$ (c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que peut prendre X), la loi de probabilité de X , l'espérance, la variance et l'écart type.

B Variable aléatoire et loi de probabilité.

Définition 1

On considère une expérience aléatoire dont l'univers des possibilités est l'ensemble fini Ω . On appelle variable aléatoire réelle toute application de Ω dans $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} X &: \Omega \rightarrow \mathbb{R} \\ \omega &\mapsto X(\omega) \end{aligned}$$

On appelle **loi de probabilité** de X l'application :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X &: \mathcal{P}(X(\Omega)) \rightarrow [0, 1] \\ A &\mapsto \mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A) \end{aligned}$$

$\mathbb{P}_X$ ainsi définie est une probabilité sur $X(\Omega)$ qui est parfaitement déterminée par la donnée des $P(X = x)$ pour $x \in X(\Omega)$. (On a donc $\sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}(X = x) = 1$.)

|  *Démonstration 1.*

C Espérance et variance d'une variable aléatoire.

Définition 2

Supposons ici que X est une variable aléatoire réelle et écrivons $X(\Omega)$ sous la forme $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$, on a alors :

1. $E(X) = \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{P}(X = x_i)$ est appelée **espérance** (ou **moyenne** de X).

$$(\text{ou } E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \mathbb{P}(X = x))$$

2. $V(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 \mathbb{P}(X = x_i)$ est appelée **variance** de X .

$$(\text{ou } V(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x(x - E(x))^2 \mathbb{P}(X = x) = E((X - E(X))^2))$$

3. On note $\sigma_X = \sqrt{V(X)}$ que l'on appelle **écart type** de X .

 **Exercice 3.** On considère encore le dé à 6 faces avec :

- Une face avec "1"
- Deux faces avec "2"
- Trois faces avec "3"

On lance ce dé et on note X la valeur obtenue. On rappelle que :

$x_i \in \mathbb{R}(\Omega)$	1	2	3
$P(X = x_i)$	1/6	1/3	1/2

Et $E(X) = \frac{7}{3}$ et $V(X) = \frac{5}{9}$.

On considère le jeu suivant l'on mise 5 €, et l'on gagne 2 fois en euros la valeur obtenue lors du lancé. On note Y la variable qui donne le gain.

1. Expliquer que $Y = 2X - 5$.
2. Déterminer la loi de probabilité de Y , ainsi que l'espérance et la variance.
3. Comparer avec $E(X)$ et $V(X)$ les deux résultats obtenus précédemment.

D Théorème de transfert

Définition 3

Soit X une variable aléatoire à valeurs réelles défini sur l'univers fini Ω et $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. On définit alors une variable aléatoire $Y = \varphi(X)$ à valeur dans $\varphi(X(\Omega))$ par :

$$\begin{aligned} \varphi(X) &: \Omega \rightarrow \mathbb{R} \\ \omega &\mapsto \varphi \circ X(\omega) \end{aligned}$$

 **Exercice 4.** Soit X une variable aléatoire réel de loi :

x_i	-1	2	3
$P(X = x_i)$	1/2	1/4	1/4

1. Déterminer l'espérance et la variance de X .
2. Soit $Y = X^2 - X$, déterminer la loi de probabilité de Y ainsi que son espérance.
3. Idem avec $Z = \max(5X + 1, X^2)$.

Théorème 1 (Théorème de transfert)

Soit X une variable aléatoire à valeurs réelles défini sur l'univers fini Ω et $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. On a alors :

$$E(\varphi(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} \varphi(x) \mathbb{P}(X = x).$$

Si $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$, alors simplement : $E(\varphi(X)) = \sum_{k=1}^n \varphi(x_k) \mathbb{P}(X = x_k)$.

✍ *Démonstration 2.* On note $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$, $Y = \varphi(X)$ et donc $\varphi(X(\Omega)) = \{y_1, \dots, y_p\}$ où les y_i sont deux à deux distincts.

Notons $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, A_i = \varphi^{-1}(y_i) = (x_j)_{j \in I_i}$ (donc $(Y = y_i) = \varphi(A_i)$) où $I_i \subset \llbracket 1, n \rrbracket$ définie par $I_i = \{j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \varphi(x_j) = y_i\}$. Les $(I_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ forme une partition de $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Donc $(A_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ forme un système complet d'événements les A_i sont unions des événements élémentaires $(X = x_j)_{j \in I_i}$ c.a.d $A_i = \bigcup_{j \in I_i} (X = x_j)$.

$$E(Y) = \sum_{i=1}^p y_i \mathbb{P}(Y = y_i) = \sum_{i=1}^p \varphi(x_i) \mathbb{P}(\varphi(X) = \varphi(x_i)) = \sum_{i=1}^n \varphi(x_i) \mathbb{P}(X = x_i)$$

- ✍ *Exercice 5.* 1. Reprendre l'exercice précédent avec une mise de 6 euros et le gain correspond en euros au carré de la valeur obtenu. On notera Z ce nouveau gain (C'est-à-dire $Z = X^2 - 6$). Déterminer l'espérance en utilisant le théorème de transfert.
2. Reprendre l'exercice précédent, mais cette fois la nouvelle variable est définie par $T = (X - \frac{7}{3})^2$. Que remarque-t-on ?

Proposition 2 (Koenig-Huygens)

Soit X une variable aléatoire à valeurs réelles défini sur l'univers fini Ω . Alors :

$$V(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - E(X)^2$$

✍ *Démonstration 3.*

✍ *Exemple 2.* Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\exists \alpha, \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(X = k) = \alpha k$. Déterminons α , $E(X)$, $E(X^2)$ et enfin $V(X)$.

✍ *Exercice 6.* Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ tel que : $\exists \alpha, \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(X = k) = \frac{\alpha}{k}$.

- Justifier que $\alpha = \frac{1}{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}$.
- Exprimer l'espérance de X en fonction de α
- Déterminer $E(X^2)$ et en déduire $V(X)$.

E Propriétés de l'espérance, de la variance et de l'écart type.

Proposition 3

Soient a et b deux réels et A un événement, on a :

- $E(aX + b) = aE(X) + b$.
- $V(aX + b) = a^2V(X)$.

✍ *Démonstration 4.* Simple conséquence du théorème de transfert.

✍ *Exercice 7.* On considère une probabilité sur $\Omega = \llbracket 1, n \rrbracket$. On considère une variable aléatoire définie sur Ω réparti uniformément, c'est-à-dire que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(X = k) = \frac{1}{n}$.

1. Calculer l'espérance et la variance de X .

2. En déduire l'espérance et la variance $Y = 2X - 3$

 **Exercice 8.** Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et X une variable aléatoire telle que $X(\Omega) = \{1, \dots, n\}$ et telle qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ vérifiant : $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, P(X = k) = \lambda k$.

1. Déterminer λ en fonction de n .

2. On pose $Y = \frac{1}{X(X+1)(X+2)}$. Calculer $E(Y)$.

 **Exercice 9.** Soit X une variable aléatoire telle que $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$ et telle qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ vérifiant :

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(X = k) = \lambda \binom{n}{k}.$$

1. Déterminer λ puis calculer $E(X)$.

2. Calculer $E(X(X-1))$ et en déduire $V(X)$.

F Linéarité de l'espérance.

Proposition 4

Soient X et Y deux variables aléatoires définies sur Ω et à valeurs réelles on a pour tous réels a et b :

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y).$$

Remarque : Cette propriété se résume en disant que l'espérance est une application linéaire.

 **Exercice 10.** On lance deux dés : 1 dé à 4 faces et 1 dé à 6 faces.

On note X la variable aléatoire donnant la valeur obtenue par le dé à 4 faces et Y celle obtenue par le dé à 6 faces. Et enfin Z est le double de X moins Y . C'est-à-dire que $Z = 2X - Y$.

1. Déterminez l'espérance et la variance de X et Y .

2. En déduire l'espérance de Z .

G Inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Théorème 5 (Inégalité de Bienaymé-Tchebychev)

Soit X une variable aléatoire à valeurs réelles, on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \mathbb{P}(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}.$$



Méthode 1

 Par passage à l'événement contraire, cette inégalité se réécrit :

$$\mathbb{P}(|X - E(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{V(X)}{\varepsilon^2}.$$

 De plus, il est utile dans les applications de transformer l'événement $(|X - E(X)| < \varepsilon)$ sous la forme $(a < X < b)$ ce qu'on obtient en observant que : $|X - E(X)| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon + E(X) < X < \varepsilon + E(X)$.

 **Exercice 11.** On donne une variable X aléatoire de moyenne 5 et de variance 4.

1. Déterminer un majorant de $P(|X - E(X)| \geq 3)$ avec l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
2. Déterminer un majorant de $P(|X - E(X)| < 1)$ avec l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
3. Encadrement de $P(4,5 < X < 5,5)$.



Exercice 12. On lance un dé à 6 faces équilibrés. X est la variable aléatoire donnant la valeur obtenue.

1. Quel est la loi de probabilité de X , ainsi que son espérance et sa variance.
2. Utiliser l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour
 - (a) majoré $P(|X - 3,5| \geq 1)$
 - (b) minorée $P(|X - 3,5| \leq 1,5)$
 - (c) encadrer $P(2 \leq X \leq 5)$.

II Lois usuelles

A Loi uniforme.

Définition proposition 4 (Loi uniforme)

On dit que X suit la loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$ et on note $X \hookrightarrow \mathcal{U}(n)$ si $X(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket$ et si chaque valeur prise par X est équiprobable, c'est-à-dire : $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}$.

On a alors :

$$\Rightarrow E(X) = \frac{n+1}{2}$$

$$\Rightarrow V(X) = \frac{n^2-1}{12}$$

|  Démonstration 5.

B Épreuve de Bernoulli et loi de Bernoulli

 Exercice 13. On considère un dé avec :

- 5 faces vides (c'est-à-dire 0)
- 1 face avec "1".

Soit X la variable qui donne la valeur obtenu lors du lancé. Donnée le loi de probabilité de X , son espérance et sa variance.

Définition proposition 5 (Loi de Bernoulli)

Soit $p \in [0, 1]$. On dit que X suit la loi de Bernoulli de paramètre p et on note $X \hookrightarrow \mathcal{B}(p)$, si $X(\Omega) = \{0, 1\}$ et la loi de probabilité de X est :

$x_i \in X(\Omega)$	0	1
$P(X = x_i)$	(1-p)	p

On a alors :

$$\Rightarrow E(X) = p$$

$$\Rightarrow V(X) = p(1-p)$$

|  Démonstration 6.

 Exercice 14. Un joueur au casino joue sur le 1, sachant qu'il y a 37 numéro (de 0 à 36), qu'il joue un euros et que s'il gagne il obtient 36 fois sa mise et sinon il perd sa mise. On note Y la variable donnant le gain algébrique du joueur.

1. Donner $Y(\Omega)$ les valeurs possibles pour Y .
2. Justifier que $Y = 36X - 1$, on X suit une loi de Bernoulli dont vous donnerez le paramètre.
3. En déduire $E(Y)$ et $V(Y)$.

C Loi binomiale.

 **Exercice 15.** On considère un dé à 6 faces et l'expérience de Bernoulli, lors du lancer du dé :

- Soit l'on obtient "1" (Succès) ;
- soit l'on n'obtient pas "1" (Échec).

On décide de répéter cette expérience 3 fois (de façon indépendante) et l'on note X la variable aléatoire donnant le nombre de "1" (succès) obtenu lors de ces 3 lancers.

1. Réalisez un arbre pondéré représentant cette expérience.
2. Déterminer les coefficients binomiaux $\binom{3}{k}$ pour k variant de 0 à 3.
3. Compléter le tableau dans la loi de probabilité de X :

Valeur : x_i	0	1	2	3	Somme
$P(X = x_i)$				$\frac{1}{216}$	
$x_i \times P(X = x_i)$					
$x_i^2 \times P(X = x_i)$					

4. Déterminer l'espérance, la variance et l'écart type de cette série.

1 Définitions : Schéma de Bernoulli

Définition 6 (Schéma de Bernoulli)

Un schéma de Bernoulli est la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.

On dira alors de la variable aléatoire X qui donne le nombre de succès de l'expérience qu'elle suit une loi binomiale de paramètre n et p . On pourra noter $X \sim \mathcal{B}(n; p)$.



Méthode 2 (justification qu'une loi est binomiale)

Énoncé : On lance 5 fois une pièce bien équilibrée et l'on note X le nombre de "Faces" obtenues. Pour justifier que X suit une loi binomiale, il faut rappeler les propriétés nécessaires :

- Répétition d'une **même expérience de Bernoulli** : le lancer d'une pièce avec donc **deux issues possibles** (Faces : "succès", Pile : "Échec")
- C'est toujours la même expérience qui est répété.
- De façon indépendante : Le résultat du lancer précédent n'aura pas d'influence sur le lancer suivant.

2 Loi de probabilité.

Proposition 6

Si l'on considère un schéma de Bernoulli modélisé par la variable aléatoire $X \sim \mathcal{B}(n; p)$ (c'est-à-dire : répétition de n expériences de Bernoulli de paramètre p de façon indépendante). Alors :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

(probabilité de réaliser k succès sur les n expériences)

 **Démonstration 7.** La probabilité de réalisation d'un chemin réalisant k succès est $p^k(1-p)^{n-k}$. Or il y a par définition $\binom{n}{k}$ chemins. En appliquant les règles de fonctionnement sur les arbres, on obtient par sommation des chemins :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

3 Espérance, variance et écart type de $X \sim \mathcal{B}(n; p)$.

Proposition 7

Si $X \sim \mathcal{B}(n; p)$ alors : • $E(X) = np$ • $V(X) = np(1-p)$ • $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$

 **Démonstration 8.**



Exemple 3. On fabrique des amortisseurs dans une entreprise. La probabilité qu'un amortisseur soit défectueux est de 0,1. On achète en gros 20 amortisseurs et l'on note X le nombre d'amortisseurs parmi ces 20 qui sont défectueux. Étudions cette loi ? Déterminer la probabilité de n'avoir aucun amortisseur défectueux et celle d'en avoir moins d'une boule blanche. Trouver une minoration de $P(X \geq 4)$ en utilisant l'inégalité de Bienaymé-Tchbytech.



Exercice 16. Si l'on considère une urne avec 3 boules blanches et 7 boules noires. On tire une boule au hasard une boule dans cette urne, **puis on la remet**. On répète cette expérience 10 fois. On décide de noter X la variable aléatoire donnant le nombre de boules blanches obtenues sur l'ensemble des 10 tirages.

1. Déterminer la loi suivit par X .
2. Déterminer la probabilité d'avoir tiré au moins une boule blanche.
3. Déterminer la probabilité d'avoir tiré moins de 2 boules blanches. (2 ou moins)



Exercice 17. 1. Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ et soit $\varepsilon > 0$. Démontrer que

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}.$$

2. Application : On lance un dé cubique parfait. Déterminer un nombre de lancers à effectuer pour pouvoir affirmer avec un risque d'erreur inférieur à 5% que la fréquence d'apparition du 6 au cours de ces lancers diffère de 1/6 d'au plus 1/100 ?



Exercice 18. Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$. Pour quelle(s) valeur(s) de k la probabilité $p_k = P(X = k)$ est maximale ? (On calculera $\frac{p_{k+1}}{p_k}$).



Exercice 19. Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$. On pose $Y = X^2 - X$. Déterminer l'espérance de Y .



Exercice 20. Soit $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$ ($p \in [0, 1], n \in \mathbb{N}^*$) et $Y = \frac{1}{X+1}$. Calculer $E(Y)$.



Exercice 21. Soit $X \hookrightarrow \mathcal{B}(400, 1/2)$. Montrer que $\mathbb{P}(160 \leq X \leq 240) \geq \frac{15}{16}$.